

SENSORMETER

Netzwerkbasierter Umweltsensor auf Basis des WT32-ETH01 (ESP32 + kabelgebundenes Ethernet)

P0-P7 vollständig

Firmware 0.1.0

Webserver · SNMP v1 · Syslog · OTA

ÜBERBLICK

Erfasst Temperatur und Luftfeuchte, zeigt sie lokal auf einem OLED-Display sowie über einen Webserver an und stellt sie per SNMP v1 (read-only) und Syslog fürs Monitoring bereit. Kein Cloud-Zwang, komplett lokal betrieben.

- **Sensormeter** – 1 interner Sensor (DHT11)
- **Sensormeter PRO** – zusätzlich 1 externer Sensor (DHT22) über RJ45; Systemtyp wird automatisch aus der Sensor-2-Aktivierung abgeleitet

HARDWARE

- WT32-ETH01 v1.4 (ESP32 + LAN8720-Ethernet)
- DHT11 intern, optional DHT22 extern (PRO)
- OLED SSD1306, 0,96", 128×64, I2C
- RJ45-Modularanschluss für Erweiterungen
- Netzteil: 5V / 1A USB empfohlen

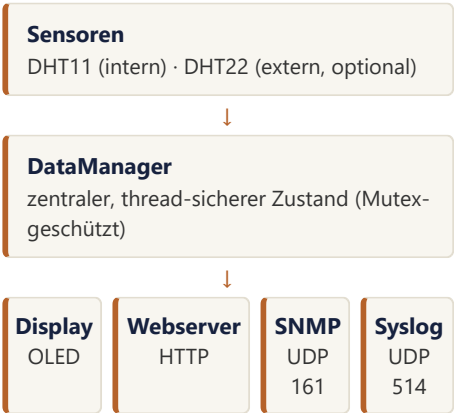
VERKABELUNG

I2C auf IO32/IO33, interner DHT11 auf IO4, RJ45-Modul auf IO15/IO5/IO14/IO12 – Details in **verdrahtungsschema-v1.2.pdf**.

SOFTWARE-ARCHITEKTUR



DATENFLUSS



FUNKTIONEN

- Boot-Zustandsautomat mit WLAN-Fallback ("installer")
- NTP-Sync (DE, Sommerzeit) mit Fehlerkette
- **config.xml** auf LittleFS, XML-Import/-Export
- Webserver (async): Graph, Einstellungen, REST-API
- OTA-Update per lokalem .bin-Upload
- SNMP v1 read-only + optionales Zabbix-Template
- Syslog (UDP 514): Statusreport + Fehler-Events

STATUS & KENNZAHLEN

Phasen umgesetzt	P0-P7
Flash-Nutzung	80,4 %
RAM (statisch)	16,0 %
Ø Stromaufnahme	~100 mA
Spitzenstrom	~530 mA
CPU-Last (Ø)	~1-3 %

ENTWICKLUNGSANSATZ

- Jede Phase per **pio run** gebaut & verifiziert, nicht nur Review
- Entscheidungen laufend im Entscheidungsprotokoll begründet
- Gefundene Bugs vor dem ersten Hardware-Test behoben

OFFEN

- Test auf echter Hardware (Langzeitlauf)
- WLAN-Fallback / NTP-Fehlerkette real verifizieren

EINSTIEG

- **scripts/flash-sensormeter.ps1** – Setup + Flash auf jedem Windows-PC, klonst das Repo bei Bedarf selbst
- **docs/flash-vorbereitung.pdf** – manuelle Anleitung